

Twierdzenie 9. *[Całkowanie przez podstawienie] Załóżmy, że $\phi(x)$ jest różniczkowalna w sposób ciągły na $[a, b]$, a $f(u)$ jest ciągła na przedziale zawierającym $\phi([a, b])$. Wtedy*

$$\int_a^b f(\phi(x))\phi'(x) dx = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(u) du.$$

Przykład 10.

$$\begin{aligned} & \int_0^{\pi/2} \sin^2(x) \cos(x) dx = \frac{1}{3}. \\ \rightarrow & \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln(1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

$$\int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln(1+\sqrt{2}).$$

$$\int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \left[\begin{array}{l} u = \sinh x \\ du = \cosh x \, dx \\ 0 \leq u \leq 1 \\ 0 \leq x \leq x_0 \end{array} \right] = \int_0^{\ln(1+\sqrt{2})} \frac{\cancel{\cosh x} \, dx}{\sqrt{1+\cancel{\sinh^2 x}}} = \ln(1+\sqrt{2})$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\sinh x_0 = 1$$

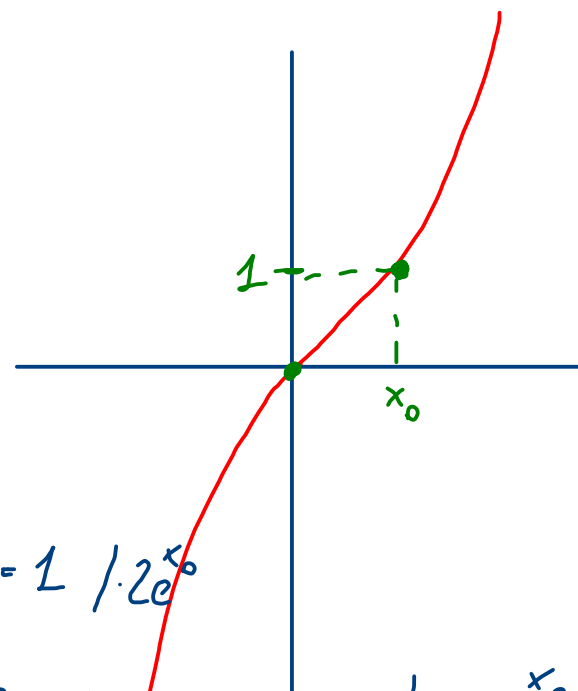
$$\frac{e^{x_0} - e^{-x_0}}{2} = 1 \quad | \cdot 2e^{x_0}$$

$$e^{2x_0} - 2e^{x_0} - 1 = 0$$

$$t = e^{x_0}$$

$$t^2 - 2t - 1 = 0 \quad t = 1 + \sqrt{2}$$

$$x_0 = \ln(1 + \sqrt{2}) \quad (\text{drugi pierwiastek} < 0)$$



Twierdzenie 11. [Całkowanie przez części] Załóżmy, że u, v są ciągłe, a u', v' całkowalne w sensie Riemmana na $[a, b]$. Wtedy

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Przykład 12.

$$\begin{aligned} \int_0^\pi x \sin x dx &= \pi. \\ \rightarrow \int_0^1 x^2 e^x dx &= e - 2. \end{aligned}$$

→ zadziała 2x całk. przez części

→ musimy też „metoda kochet”

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = (x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x) \Big|_0^1 = e - 2$$

Wniosek 14. Załóżmy, że f jest ciągła, a g jest n -krotnie różniczkowalna w sposób ciągły na $[a, b]$. Niech f_k będzie funkcją pierwotną rzędu k do funkcji f , tzn $f_0 := f$ oraz $f'_k = f_{k-1}$ dla $k \geq 1$. Wtedy

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k f_{k+1}(x) g^{(k)}(x) \Big|_a^b + (-1)^n \int_a^b f_n(x) g^{(n)}(x) dx.$$

d-d • $n=1 \rightarrow$ wzór na całk. przez części

• krok ind: załt. że wzór zachodzi dla n

$$(-1)^n \int_a^b f_n(x) g^{(n)}(x) dx \stackrel{\substack{\text{całk.} \\ \text{przez} \\ \text{części}}}{=} (-1)^n f_{n+1}(x) g^{(n)}(x) \Big|_a^b + (-1)^{n+1} \int_a^b f_{n+1}(x) g^{(n+1)}(x) dx$$

// załt. ind.

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k f_{k+1}(x) g^{(k)}(x) \Big|_a^b$$

Twierdzenie 15. [Wzór Taylora z resztą w postaci całkowej] Jeśli funkcja h jest $(n+1)$ -krotnie różniczkowalna w sposób ciągły w otoczeniu punktu a , to dla b należącego do tego otoczenia mamy:

$$h(b) = \sum_{k=0}^n \frac{h^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + R_{n+1},$$

gdzie

$$R_{n+1} = \frac{1}{n!} \int_a^b (b-x)^n h^{(n+1)}(x) dx.$$

d-d

$$\underbrace{h(b) - h(a)}_{h(b) - h(a)} = \int_a^b 1 \cdot h'(x) dx$$

Wz. 14

$f=1$ $g=h'$

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{(b-x)^{k+1}}{(k+1)!} h^{(k+1)}(x) \Big|_a^b + (-1)^n \int_a^b (-1)^n \frac{(b-x)^n}{n!} h^{(n+1)}(x) dx$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(b-a)^{k+1}}{(k+1)!} h^{(k+1)}(a)$$

"

$$\sum_{k=0}^n \frac{h^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k$$

$k=0$

$$f(x) = 1$$

$$f_1(x) = -(b-x)$$

$$f_2(x) = (-1)^2 \frac{(b-x)^2}{2}$$

$\vdots$

$$f_k(x) = (-1)^k \frac{(b-x)^k}{k!}$$

R_{n+1}

Uwaga 16. W różnych sytuacjach (np. gdy nie możemy policzyć dokładnie całki) przydadzą nam się twierdzenia o wartości średniej dla całek.

Twierdzenie 17. [Pierwsze twierdzenie o wartości średniej dla całek] Załóżmy, że f i g są całkowlne na $[a, b]$ przy czym $g(x) \geq 0$ na $[a, b]$. Wtedy

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \lambda \int_a^b g(x) dx$$

dla pewnego λ spełniającego

$$m = \inf_{x \in [a, b]} f(x) \leq \lambda \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) = M$$

$$\text{d-d} \quad m g(x) \leq f(x) g(x) \leq M \cdot g(x) \quad \text{bo} \quad g(x) \geq 0$$

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

$$\lambda \cdot \int_a^b g(x) dx \quad \text{dla} \quad \lambda \in [m, M]$$

Przykład 18.

$$\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = 2\lambda,$$
$$\lambda \in \left[\inf_{x \in [a,b]} f(x), \sup_{x \in [a,b]} f(x) \right].$$

$$\text{bo } \int_0^\pi \sin x \, dx = 2$$

Wniosek 19. Jeśli w twierdzeniu 17 założymy dodatkowo, że f jest ciągła, to istnieje $\xi \in [a, b]$, takie że

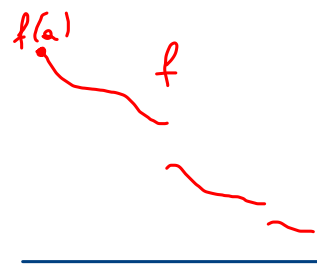
$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(\xi) \int_a^b g(x) \, dx$$

d-d

Jeśli $\lambda \in \left[\inf_{[a,b]} f, \sup_{[a,b]} f \right]$, to $\lambda = f(\xi)$ dla $\xi \in [a, b]$
z wt. Darboux

Twierdzenie 20. [Drugie twierdzenie o wartości średniej dla całek] Załóżmy, że f jest nieujemna i malejąca na $[a, b]$, a g jest całkowalna na $[a, b]$. Wtedy istnieje $\xi \in [a, b]$, takie że

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx.$$



d-d (Przyrostek: $g \in C[a, b]$, $f \in C^1[a, b]$)
(ciągła) (różnial. w sp. ciągłej)

$$G(x) := \int_a^x g(t) dt \quad G(a) = 0$$

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \stackrel{\text{C.P.C.}}{=} f(x)G(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x)G(x) dx = f(b)G(b) + \int_a^b (-f'(x))G(x) dx$$

Oznaczmy $m = \min_{x \in [a, b]} G(x)$, $M = \max_{x \in [a, b]} G(x)$

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \geq m f(b) + m \int_a^b -f'(x) dx = m (f(b) - (f(b) - f(a))) = \underline{m \cdot f(a)}$$

Podobnie $\int_a^b f(x)g(x) dx \leq M f(a)$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)g(x) dx = \lambda f(a) \quad \text{dla} \quad \lambda \in [m, M], \quad \text{dla} \quad \text{niekt. } \xi \quad G(\xi) = \lambda$$

$$\text{"} \quad f(\xi) \cdot G(\xi) = f(a) \int_a^\xi g(x) dx$$

G ciągła

Twierdzenie 20. [Drugie twierdzenie o wartości średniej dla całek] Załóżmy, że f jest nieujemna i malejąca na $[a, b]$, a g jest całkowalna na $[a, b]$. Wtedy istnieje $\xi \in [a, b]$, takie że

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(a) \int_a^\xi g(x) dx.$$

d-d (ogólny bez ded. założen)

$M_g = \sup_{x \in [a, b]} |g(x)| = \|g\|_\infty$. Niech $\varepsilon > 0$, niech P - podział $[a, b]$ na n równych części

$$U(f, P) - L(f, P) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n [f(x_{i-1}) - f(x_i)] = \frac{(b-a)(f(a) - f(b))}{n}$$

Z tego wynika całk. f . Wybieramy n t. że $U(f, P) - L(f, P) < \frac{\varepsilon}{M_g}$

Wtedy:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)g(x) dx = \underbrace{\sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x) dx}_A + \underbrace{\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x) - f(x_{i-1})] g(x) dx}_B$$

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x) - f(x_{i-1})] g(x) dx}_B$$

$$|B| \leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x) - f(x_{i-1})| |g(x)| dx$$

$$\leq M_g \sum_{i=1}^n \left(\underset{\substack{\uparrow \\ \max_{[x_{i-1}, x_i]} f}}{M_i(f)} - \underset{\substack{\uparrow \\ \min}}{m_i(f)} \right) \Delta x_i = M_g \cdot (U(f, P) - L(f, P)) < M_g \cdot \frac{\varepsilon}{M_g} = \varepsilon$$

Oznaczmy $G(x) = \int_a^x g(t) dt$

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x) dx}_A = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) (G(x_i) - G(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) G(x_i) - \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) G(x_{i-1})$$

$$= \underbrace{\sum_{i=1}^n G(x_i) (f(x_{i-1}) - f(x_i))}_{\substack{0 \\ \wedge}} + \underbrace{f(b) G(b)}_{G(x_n) f(x_n)}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) G(x_i)$$

$$G(x_0) = 0$$

$$G(a)$$

$$M = \max_{x \in [a, b]} G(x)$$

$$m = \min_{x \in [a, b]} G(x)$$

$$A \leq M \cdot \left(\sum_{i=1}^n (f(x_{i-1}) - f(x_i)) + f(b) \right) = M (f(a) - f(b) + f(b)) = M \cdot f(a)$$

identycznie $A \geq m \cdot f(a)$

Dostajemy

$$\int_a^b f(x) g(x) dx$$

$$m f(a) - \varepsilon \leq A + B \leq M f(a) + \varepsilon \quad \text{dla dowolnego } \varepsilon > 0$$

Cyfli

$$m f(a) \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq M f(a)$$

ciągłość G

Cyfli

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(a) \cdot \lambda_n \quad \Longleftrightarrow \quad f(a) \cdot G(\xi) = f(a) \int_a^\xi g(t) dt$$

$$\left[\inf_{[a,b]} G, \sup_{[a,b]} G \right]$$

$$\text{dla } \xi \in [a, b].$$

Uwaga 21. Załóżmy, że f jest nieujemna i rosnąca na $[a, b]$, a g jest całkowalna na $[a, b]$. Wtedy istnieje $\xi \in [a, b]$, takie że

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(b) \int_{\xi}^b g(x) dx.$$

d-d

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \left[\begin{array}{l} y = a+b-x \\ dy = -dx \\ a \leq x \leq b \\ b \leq y \leq a \end{array} \right] = - \int_b^a \underbrace{f(a+b-x)}_{\tilde{f}} \underbrace{g(a+b-x)}_{\tilde{g}} dx$$

molejśca
↓

$$= \underbrace{f(a+b-a)}_{f(a)=f(b)} \underbrace{\int_a^b \tilde{g}(x) dx}_{\int_{a+b-a}^b g(x) dx}$$

Przykład 22. Dla $0 < a < b$ mamy

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{a}.$$

$$\frac{1}{x} \searrow$$

$$\frac{1}{x} > 0$$

$$\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| = \left| \frac{1}{a} \int_a^{\frac{3}{2}} \sin x dx \right| = \frac{1}{a} |\cos a - \cos \frac{3}{2}| \leq \frac{2}{a}$$